.UBAECONÓMICAS

Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos

TALLER DE PROGRAMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

U2 - Clase 13.1

Visualización de datos

¿Qué es la visualización de datos?

Es la **representación visual** y **presentación** de **datos** para facilitar su **comprensión**

En esta definición hay cuatro conceptos claves:

- **Datos:** es la unidad mínima de información que puede ser estructurada (cantidades, etiquetas, agrupaciones, medidas, fechas) o no estructurada (imágenes, audio, video)

- **Representación visual**: refiere a la decisión de cómo se van a mostrar los datos de forma tal que la comprensión del tema que se quiere comunicar sea accesible para el público.

- **Presentación**: refiere a todas las decisiones de diseño que conforman la visualización a comunicar independientemente del medio a través del cual se difunda pero que está asociada a la forma de representación visual.

- **Comprensión**: refiere al proceso de percibir, interpretar y comprender cuando se observa una visualización.

¿Qué es la visualización de datos?

- La **comprensión** resulta de un proceso llevado a cabo a partir de tres acciones relacionadas a responder ciertas preguntas:

Percibir

- ¿Qué es lo que se puede observar?

- Tipo de gráfico
- Características observables (formas, patrones, diferencias o relaciones)
- Magnitud de escala (valor más grande, medio y más pequeño)
- Comparación global (concentración de los datos)

Interpretar

- Dado el tema, ¿Qué significa lo que se observa?

- Características observables que resultan importantes
- Características observables esperadas o no
- Características observables importantes en relación al tema

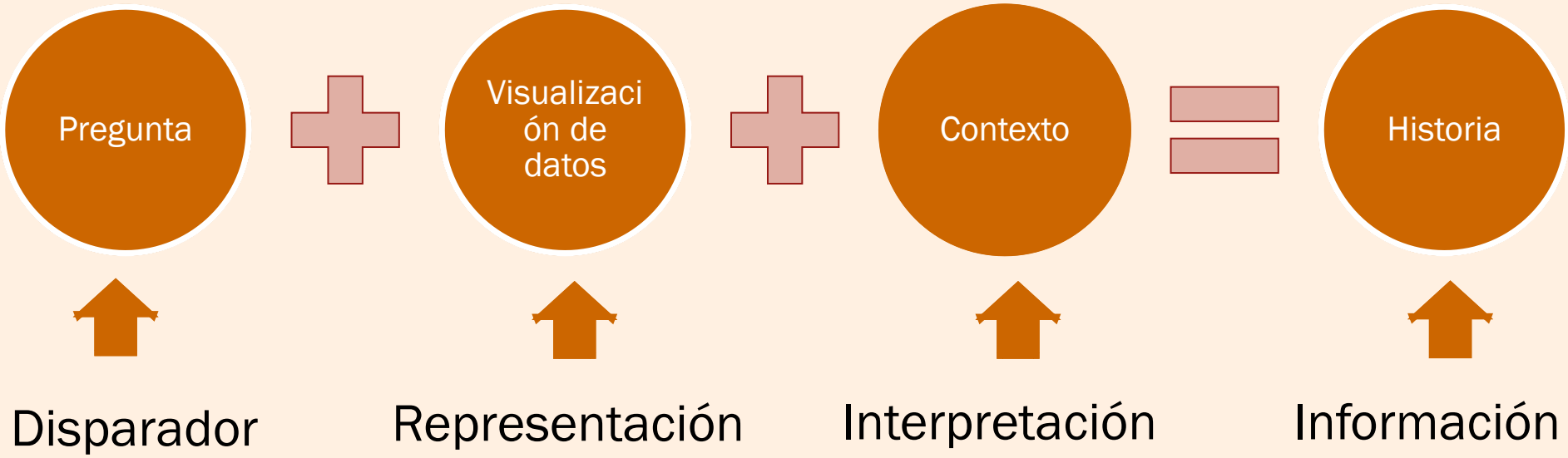
Comprender

- ¿Qué resulta importante de lo que se observa?

- Conocimiento obtenido
- Impacto emocional
- Utilidad del conocimiento obtenido para la toma de decisiones

El rol de los datos

- Los datos cumplen el rol de ser el núcleo de cualquier visualización. A partir de esta se busca representarlos para poder **interpretarlos** en un contexto y obtener información (construcción de una historia).



El rol de los datos

Tipo de datos

- **Datos categóricos** (o nominales): representan una característica de una cosa o persona o lugar y no son numéricos.

- **Datos ordinales**: si bien también representan una característica de una cosa o persona o lugar, a diferencia de los categóricos poseen un orden o derivan en un orden. Por ejemplo, el nivel educativo alcanzado o niveles de crecimiento. También una fecha de nacimiento o fundación.

- **Datos cuantitativos**: son datos numéricos y que pueden ser discretos o continuos. En el primer caso se tratará principalmente de cantidades (cantidad de activos transaccionados por día), mientras que en el segundo caso no podrán tratarse discretamente, sino que generalmente se presentan en intervalos (latitud y longitud). Otro tipo cuantitativo son las proporciones y que son muy frecuentes de visualizar.

El rol de los gráficos

- Los gráficos permiten **representar** los datos para su comprensión.
- La acción de representar datos visualmente implica realizar una **codificación** visual.
- Esta codificación se encuentra asociada a la memoria de corto plazo, la cual detecta un conjunto específico de atributos visuales
- Por ello, resulta necesario contribuir de manera efectiva a este proceso a través del uso de **atributos visuales**
- Los atributos visuales son variaciones de la apariencia visual de los elementos y se utilizan para representar valores asociados con cada dato.

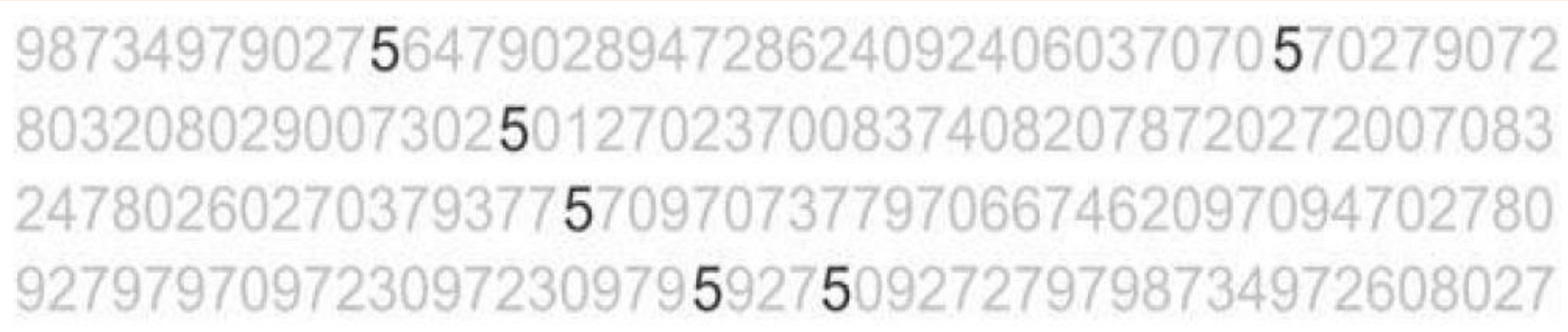
- Hagamos el siguiente ejercicio. Cuente cuantas veces aparece el número cinco en la siguiente secuencia:

9873497902756479028947286240924060370705702790728032080290073025012702370083740820787202720070832478026027037937757097073779706674620970947027809279797097230972309795927509272797987349726080 27

- Luego de algún tiempo y con cierto grado de dificultad habrá detectado que el número cinco aparece 6 veces.

El rol de los gráficos

- Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero con la siguiente visualización:



- En este caso, utilizando un atributo como el color, el proceso de percepción para realizar el conteo ha sido mucho más veloz que en el caso anterior.

- De aquí que la visualización de datos de manera efectiva resulta relevante.

El rol de los gráficos

- Familia de tipo de gráficos según objetivo:

Categórico
- Para comparar categorías y distribuciones de datos cuantitativos

Jerárquico
- Para mostrar las relaciones de las partes de un todo

Relacional
- Para explorar correlaciones y conexiones

Temporal
- Para graficar tendencias e intervalos a través del tiempo

Espaciales
- Para graficar patrones en mapas espaciales a través de capas superpuestas

El rol de los gráficos

Gráfico de barras

- **muestra valores cuantitativos para diferentes categorías. El gráfico comprende marcas de líneas (barras) con el atributo longitud (largo de la barra) utilizado para representar el valor cuantitativo de cada elemento**

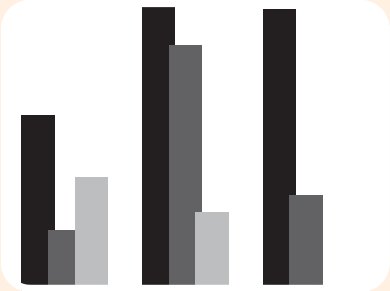


Gráfico de barras agrupadas

- **muestra valores cuantitativos para una categoría primaria con un desglose categórico secundario que permite las comparaciones locales. El gráfico comprende marcas de líneas (barras) con el atributo longitud (largo de la barra) utilizado para representar el valor cuantitativo de cada elemento. El atributo de color se utiliza para distinguir los grupos categóricos secundarios**

Gráfico Bullet

- **es un gráfico de barras que muestra valores cuantitativos para diferentes categorías, pero incorpora bandas adicionales para ayudar a interpretar las barras. El gráfico comprende marcas de líneas (barras) con el atributo longitud (largo de la barra) utilizado para representar un valor cuantitativo de cada elemento. El atributo de color se usa comúnmente para distinguir las bandas contextuales detrás de cada barra para ayudar a la interpretación.**

El rol de los gráficos

Gráfico de barras apiladas

- **muestra cómo los valores cuantitativos para diferentes categorías constituyentes un todo a través de los elementos por cada categoría, en absoluto o porcentual. El atributo de color se utiliza para clasificar las partes (categóricas discretas). A menudo funcionan mejor cuando las categorías son de naturaleza ordinal, y lo importante es el patrón general de distribución que se puede observar.**

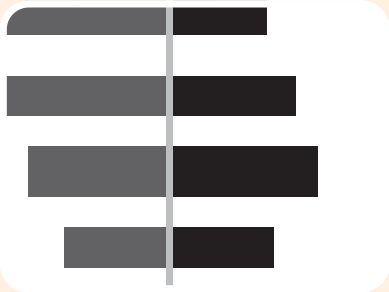
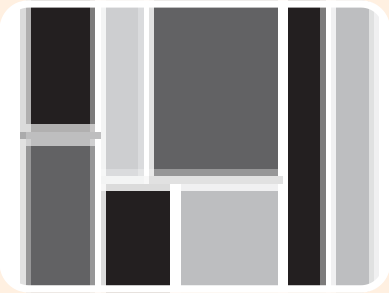


Gráfico de barras divergentes

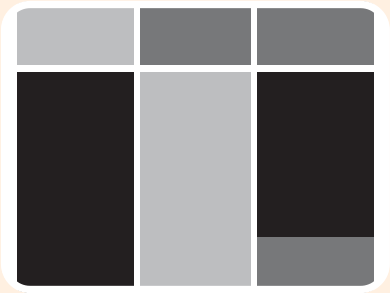
- **muestra los valores cuantitativos para diferentes categorías constituyen un todo a través de los elementos de la categoría principal , en absoluto o porcentual. A diferencia del gráfico de barras apiladas , organiza las partes categóricas a ambos lados de una línea de base común dependiendo de las relaciones nominales u ordinales discretas que se benefician de dicha separación. El atributo de color se usa comúnmente para clasificar las partes categóricas discretas.**



Treemap

- **proporciona una visualización jerárquica que muestra los valores cuantitativos para diferentes partes categóricas de un todo. Se divide en marcas de tamaño proporcional (rectangulares) para los valores cuantitativos asociados con cada parte categórica. El total es el 100&. El atributo del color se utiliza a menudo para representar otras medidas cuantitativas o asociaciones categóricas. Su uso más común es cuando hay muchas partes de un todo.**

El rol de los gráficos



Mapa de calor

- **muestra valores cuantitativos a través dos dimensiones cuantitativas categóricas y/ o discretas. El gráfico comprende dos ejes categóricos con cada valor distinto presentado a través de los encabezados de fila y columna de un diseño tabular. Las celdas correspondientes albergan una marca de punto con el atributo de color utilizado para representar el valor cuantitativo asociado.**

Gráfico de torta

- **muestra cómo las proporciones de las cantidades para las diferentes categorías constituyentes un todo. Utiliza una forma circular dividida en sectores para cada categoría. El ángulo representa las proporciones porcentuales y los atributos de color a cada categoría discreta. El total de todos los valores debe ser 100%.**

Gráfico de Radar

- **muestra valores a través de múltiples variables cuantitativas para uno o varios elementos categóricos para permitir la formación de patrones generales. Utiliza un diseño radial (circular) que comprende varios ejes que emergen de los radios centrales en una rueda, uno para cada variable. Los valores cuantitativos se trazan a lo largo de cada escala utilizando el atributo de posición y luego se unen por líneas de conexión para formar una forma geométrica única. A veces las líneas o el relleno de la forma se colorean para enfatizar o para diferenciar categóricamente cuando se traza más de un elemento.**

El rol de los gráficos

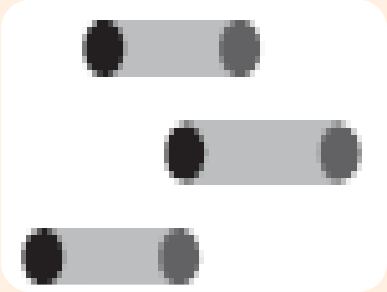


Gráfico de puntos conectados

- **muestra los valores cuantitativos para los diferentes elementos de la categoría primaria con un desglose categórico secundario que permite las comparaciones locales. La gráfica está típicamente formada por dos puntos que representan las posiciones de valor cuantitativo para cada grupo categórico secundario. La unión de los dos puntos es una línea de conexión que representa efectivamente la diferencia entre los dos valores a través de su tamaño. Los atributos de color o variación en el símbolo se utilizan comúnmente para distinguir los grupos categóricos secundarios.**

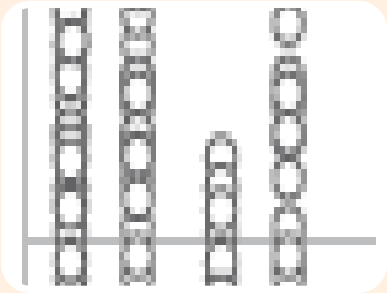


Gráfico de puntos

- **muestra la distribución de los valores cuantitativos de los datos, a veces desglosados por una dimensión categórica, para mostrar el rango y la forma de las cantidades. La gráfica está formada típicamente por marcas de puntos posicionadas a lo largo de una escala cuantitativa. Las marcas de puntos pueden ser círculos pequeños o líneas de puntos. Si es necesaria una diferenciación categórica, se pueden emplear atributos de color o variación en el símbolo dentro de cada zona.**

Gráfico de líneas

- **muestra cómo los valores cuantitativos han cambiado con el tiempo para diferentes categorías (o una sola).**

El rol de los gráficos

Gráfico de coordenadas paralelas

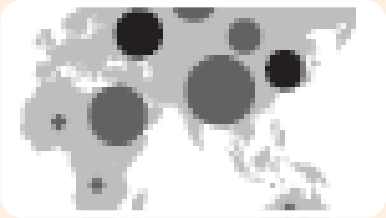
- **muestra cómo los valores cuantitativos han cambiado en dos momentos del tiempo para diferentes categorías. El atributo de color se utiliza generalmente para diferenciar las categorías o para destacar tendencias.**

Mapa de colores

- **Muestra valores cuantitativos para regiones espaciales distintas. Cada región está representada por un polígono contraído por un conjunto de pares de coordenadas (Latitud y longitud). El conjunto de todos los polígonos conforma el área terrestre representada.**

Mapa de contornos

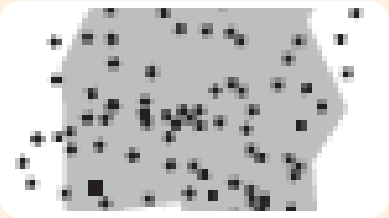
- **muestra superficies espaciales distintas en un mapa que comparte la misma clasificación cuantitativa. Las regiones están formadas por 'isolíneas' interpoladas que conectan puntos de medición similares para formar áreas de superficie distintas. Cada área se codifica por colores para representar el valor cuantitativo relevante.**



Mapa de símbolos proporcionales

- **muestra valores cuantitativos para ubicaciones específicas en un mapa. Los valores se representan a través de formas de tamaño proporcional (generalmente círculos), que se colocan con el punto medio central sobre una coordenada de ubicación dada. El color se utiliza a veces para introducir una distinción por categorías.**

El rol de los gráficos



Mapa de puntos

- **muestra la ubicación exacta de una locación.**

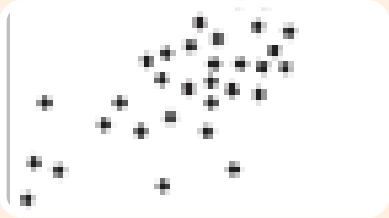
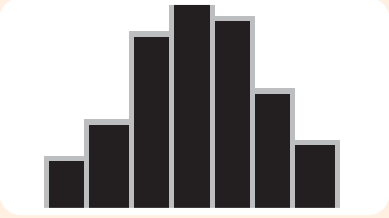


Gráfico de Dispersión

- **muestra la relación entre dos variables cuantitativas para una o diferentes categorías. El atributo de color se utiliza para distinguir las categorías**

Gráfico de densidad

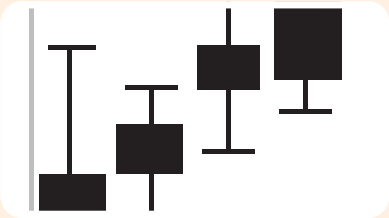
- mostrar la frecuencia y distribución de los valores cuantitativos en un rango continuo.



Histograma

- muestra la frecuencia y distribución de las mediciones cuantitativas a través de valores agrupados en categoría (o intervalo de clase) de manera discreta.

El rol de los gráficos



Boxplot

- **muestra la distribución y forma de una serie de valores cuantitativos para diferentes categorías. Está formado por una combinación de líneas y marcadores de puntos para indicar (a través de la posición y la longitud), cinco medidas estadísticas diferentes (mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3, máximo).**

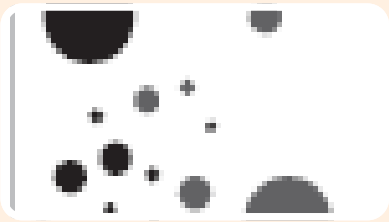
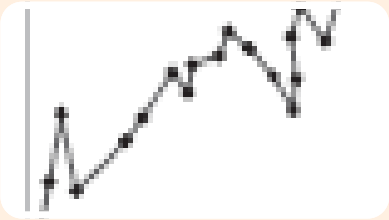


Gráfico de burbujas

- **muestra la relación entre dos variables cuantitativas para una o diferentes categorías. A diferencia del Scatterplot, utiliza marcas de forma (generalmente circunferencias) para cada categoría, variando su tamaño para representar una tercera medida cuantitativa.**



Scatterplot conectado

- muestra la relación entre dos medidas cuantitativas a lo largo del tiempo. Los puntos individuales se conectan usando líneas que unen cada punto consecutivo en el tiempo para formar una secuencia de cambio.

Gráfico de área

- muestra cómo los valores cuantitativos han cambiado con el tiempo para una sola categoría.

.UBAECONÓMICAS

Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!